

2021 级高等数学 I(2)期末试题 A 卷参考答案

1. (5 分) 设 $\vec{a} = (2, -1, 2)$, 若 $\vec{x}$ 与 $\vec{a}$ 平行, 且 $\vec{x} \cdot \vec{a} = -18$, 求 $\vec{x}$.

解: 由平行条件, 设 $\vec{x} = k(2, -1, 2)$, (2 分) 又 $\vec{x} \cdot \vec{a} = k(2^2 + 1^2 + 2^2) = -18$,

从而 $k = -2$, (4 分) $\vec{x} = (-4, 2, -4)$, (5 分)

2. (5 分) 求平行于 x 轴, 且经过点 $P = (4, 0, -2)$ 和点 $Q = (5, 1, 7)$ 的平面方程.

解: 平面平行于 x 轴, 可设平面的一般式方程为 $by + cz + d = 0$, (2 分)

将点 $P = (4, 0, -2)$, $Q = (5, 1, 7)$ 的坐标代入平面方程, 得

$$\begin{cases} -2c + d = 0, \\ b + 7c + d = 0, \end{cases}$$

从而得 $d = 2c$, $b = -9c$. (4 分) 所求平面方程为 $9y - z - 2 = 0$. (5 分)

3. (5 分) 求直线 $L_1: \begin{cases} 3x - y + 2z = 0, \\ x - y + z = 0 \end{cases}$ 与 $L_2: \begin{cases} x = 0, \\ y = 0 \end{cases}$ 的夹角.

解: $\vec{s}_1 = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (1, -1, -2)$ 或可取为 $(-1, 1, 2)$; $\vec{s}_2 = (0, 0, 1)$. (2 分)

$$\cos \alpha = \frac{\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = -\frac{\sqrt{6}}{3} \quad \text{或} \quad \cos \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\alpha = \arccos \frac{\sqrt{6}}{3}, \text{ 或 } \alpha = \pi - \arccos \frac{\sqrt{6}}{3}. \quad (5 \text{ 分})$$

4. (5 分) 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = x^2 \end{cases}$ 在 $yo z$ 面上的投影.

$$\text{解: } \begin{cases} y^2 + z = 1, \\ x = 0, \end{cases} \quad (-1 \leq y \leq 1). \quad (5 \text{ 分})$$

5. (5 分) 写出 $yo z$ 面上的椭圆 $\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面方程.

$$\text{解: } \frac{x^2 + y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (5 \text{ 分})$$

6. (5 分) 已知函数 $u(x, y, z) = 3x^2y^2 - 2y + 4x + 6z$ ，求函数 u 在原点处沿方向 $\overrightarrow{OA} = (2, 3, 1)$ 的方向导数.

解: $\left. \frac{\partial f}{\partial \overrightarrow{OA}} \right|_{(0,0,0)} = (6xy^2 + 4, 6x^2y - 2, 6) \Big|_{(0,0,0)} \cdot \vec{e}_{OA} = (4, -2, 6) \cdot \frac{1}{\sqrt{14}}(2, 3, 1) = \frac{8}{\sqrt{14}}.$ (5 分)

7. (6 分) 已知 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 且 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'_1 + yf'_2,$ (2 分)

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x(f''_{11}(-2y) + xf''_{12}) + f'_2 + y(f''_{21}(-2y) + xf''_{22})$ (6 分)
 $= f'_2 - 4xy f''_{11} + 2(x^2 - y^2)f''_{12} + yf''_{22}.$

8. (6 分) 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$ 上的点 $M_0(2, 3, 4)$ 处的切平面方程.

解: $\vec{n} \Big|_{(2,3,4)} = \left(\frac{x}{2}, \frac{2y}{9}, -\frac{z}{8} \right) \Big|_{(2,3,4)} = (1, \frac{2}{3}, -\frac{1}{2}),$ (3 分)

切平面方程: $(x-2) + \frac{2}{3}(y-3) - \frac{1}{2}(z-4) = 0,$

即: $6x + 4y - 3z = 12.$ (6 分)

9. (6 分) 计算二重积分 $\iint_D xy^2 dx dy$, 其中 D 是由 $x=1, y=x$ 及 x 轴所围区域.

解: 原式 $= \int_0^1 x dx \int_0^x y^2 dy = \int_0^1 \frac{1}{3} x^4 dx = \frac{1}{15},$ (本题积分次序也可以先 x 后 y) (6 分)

10. (6 分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 与 $z=4$ 所围区域.

解: 用截面法计算: 原式 $= \int_0^4 z^2 dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^4 2\pi z^3 dz = 128\pi,$ (本题也可用投影法

计算, 利用柱坐标) (6 分)

11. (6 分) 已知正数 x, y, z 之和为 10, 问 x, y, z 应怎样取值才能使 $u = x^2yz$ 取最大值.

解: $\max f = x^2yz,$
 $s.t. \quad x + y + z = 10.$

做拉格朗日函数: $L(x, y, z; \lambda) = x^2yz + \lambda(x + y + z - 10)$, (2分)

$$\text{由} \begin{cases} L_x = 2xyz + \lambda = 0, \\ L_y = x^2z + \lambda = 0, \\ L_z = x^2y + \lambda = 0, \\ L_\lambda = x + y + z - 10 = 0, \end{cases} \text{得 } x = 2y = 2z = 5, \quad (5 \text{分})$$

由实际问题解的存在性知, 当 $x = 5, y = z = \frac{5}{2}$ 时, $u = x^2yz$ 取最大值为 $\frac{625}{4}$. (6分)

12. (6分) 计算曲线积分 $\int_L xydx + (y-x)dy$, 其中 $L = \overline{OM} \cup \overline{MN}$ 为联结 $O(0,0), M(1,1), N(1,2)$ 的有向折线段.

$$\text{解: } \int_{\overline{OM}} xydx + (y-x)dy = \int_0^1 x^2dx = \frac{1}{3}, \quad (2 \text{分})$$

$$\int_{\overline{MN}} xydx + (y-x)dy = \int_1^2 (y-1)dy = \frac{1}{2}y^2 \Big|_1^2 - 1 = \frac{1}{2}, \quad (5 \text{分})$$

$$\text{原式} = \frac{5}{6}. \quad (6 \text{分})$$

13. (6分) 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} (x + y^2 + y^2 \sin z) dS$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

$$\text{解: 由对称性, } \oiint_{\Sigma} x dS = 0, \oiint_{\Sigma} y^2 \sin z dS = 0; \quad (2 \text{分})$$

$$\text{原式} = \oiint_{\Sigma} y^2 dS = \frac{1}{3} \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{2}{3} \oiint_{\Sigma} 1 dS = \frac{16\pi}{3}. \quad (6 \text{分})$$

14. (6分) 计算 $\oiint_{\Sigma} (x + y + z) dx dy$, 其中 Σ 是由 $z = \sqrt{1 - \frac{x^2 + y^2}{4}}$ 与 $z = 0$ 所围立体的表面外侧.

解: 由高斯公式,

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} 1 dx dy dz = \int_0^1 dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^1 4\pi(1 - z^2) dz \quad (5 \text{分})$$

$$= 4\pi(1 - \frac{1}{3}) = \frac{8\pi}{3}.$$

$$\text{其中 } D_z: x^2 + y^2 \leq 4(1 - z^2). \quad (6 \text{分})$$

15. (4分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+2022)}}$ 的敛散性.

解: $\frac{1}{\sqrt{n(n+2022)}} \geq \frac{1}{n+2022}$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+2022}$ 发散, 从而原级数发散. (4分)

16. (4分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2022}{\sqrt{n^2+\lambda}}$ 的敛散性, 其中 $\lambda > 0$ 为常数, 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛.

解: 原级数作为交错级数, 满足: (1) $u_n = \frac{2022}{\sqrt{n^2+\lambda}}$ 单调减; (2)

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2022}{\sqrt{n^2+\lambda}} = 0$; 从而原级数收敛. (2分)

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{2022}{\sqrt{n^2+\lambda}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2022}{\sqrt{n^2+\lambda}}$, 由 $\frac{2022}{\sqrt{n^2+\lambda}} \geq \frac{2022}{\sqrt{n^2+n^2}} = \frac{2022}{n\sqrt{2}}$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2022}{\sqrt{n^2+\lambda}}$ 发散, 从而原级数条件收敛. (4分)

17. (4分) 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数.

解: $f(x) = \frac{1}{x^2} = -\left(\frac{1}{x}\right)' = -\left(\frac{1}{1+(x-1)}\right)' = -\left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n\right)'$ (4分)
 $= -\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n(x-1)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n(x-1)^{n-1}.$

18. (10分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(2x-1)^n$ 的和函数.

解: 设 $t = 2x-1$, 则

$s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} nt^n = t \sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1} = t \sum_{n=1}^{\infty} (t^n)' = t \left(\sum_{n=1}^{\infty} t^n \right)' = t \left(\frac{t}{1-t} \right)' = \frac{t}{(1-t)^2},$ (8分)

从而原级数的和函数为

$s(x) = \frac{2x-1}{(1-2x+1)^2} = \frac{2x-1}{4(1-x)^2}.$ (10分)